Von der Exponierung zum Schadenaufwand

Wie viel Modellkomplexität hilft bei freMTPL2?

$$\underbrace{q(x)}_{\text{EUR/Vertragsjahr}} = \underbrace{r(x)}_{\text{Schäden/Vertragsjahr}} \times \underbrace{m(x)}_{\text{EUR/Schaden}}$$

HGB-Frequenz mit konstantem Schadenmittel: 9,80 % weniger Verlustdeviance als die Interceptbasis in der bestehenden Evaluation.

Das konstante Schadenmittel erzielt den kleinsten Entwicklungs-Verlustscore. Im CTGAN-Pilot schneiden beide Kontrollen besser ab.

Kernstudie: reports/s6/results.json; CTGAN-Pilot: reports/o2/report.json. Historischer französischer Bestand; kein verwendungsfertiger Markttarif. Fassung vom 9. November 2026

Ein abgeglichener französischer Haftpflichtbestand

Unbekannter privater Versicherer, ungefähr 2011–2013.

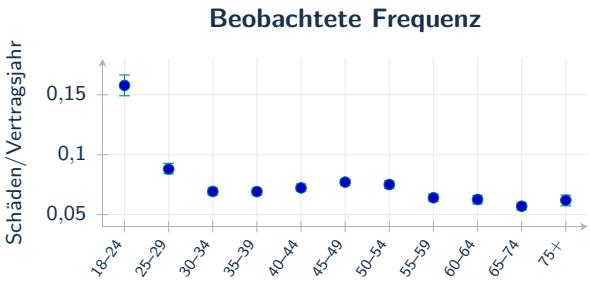
	CASdatasets 1.2-1	OpenML v1
Vertragszeilen	677 991	678 013
Mitgelieferte Schadenanzahl	26 444	36 102
Verknüpfte positive Schadenzeilen	26 444	26 444
Nicht zuordenbare Schadenzeilen	0	195

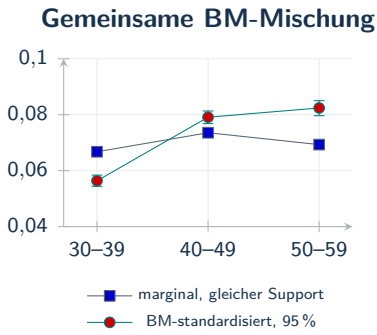
Primärziel: erfasste positive Schadenzeilen und zugehörige historische Zahlbeträge; Nullschadenverträge bleiben enthalten.

CAS: 358 482,84 Vertragsjahre und 59,91 Mio. EUR. Anzahl, Exponierung und Beträge bleiben ungekappt.

reports/s0/source_comparison.json; CASdatasets-Commit 227fb56b8734, Dokumentation [Q1]. Bei 9 095 gemeinsamen Verträgen weicht die mitgelieferte Anzahl ab; die Ursache ist ungeklärt. Area/Density: Wohnort; Region: Vertragsregion. Teilweise IRSA-IDA-Konventionsbeträge.

Der Altersverlauf hängt auch vom Bestandsmix ab





Links: Entwicklung, 542 392 Verträge. Rechts: nur gemeinsame BM-Unterstützung; andere Population. Der Wiederanstieg verschwindet dort nicht.

reports/s3/age_bootstrap.json, bm_standardized.json (gepinnt); punktweise Intervalle aus 500 Vertragsziehungen, kein simultanes Band. Die mittleren Fünfjahresgruppen tragen jeweils rund 35 000 Vertragsjahre; lokale Nachbarkontraste sind unsicher. Support und weitere Adjustierung: B6.

Geografie: mehr Frequenz, unsichere Schadenhöhe

freMTPL2, Entwicklung

Area	Rate/Jahr	EUR/Schaden
AB	0,0572	2 879
CD	0,0743	2 079
EF	0,0948	2 050

AB: ländlicher, EF: urbaner.
EF–AB nach Standardisierung mit Vertragsdauer: 0,0241 [0,0210; 0,0272] Schäden/Jahr.

Beim Unterschied der Schadenmittel (EF–AB) schließen die Intervalle null ein.

Was externe Evidenz beiträgt

ONISR 2024 [Q2]: Auf Außerortsstraßen ohne Autobahnen entfallen 60 % der Toten und 47 % der geschätzten Schwerverletzten.

Cerema [Q3]: Nach der 80-km/h-Regel sinken Geschwindigkeit und Mortalität im Straßenvergleich. Das stützt Geschwindigkeit als Mechanismus körperlicher Schwere.

Unfallort und Verletzungsschwere unterscheiden sich von Wohnort und versichertem Zahlbetrag.

Der Frequenzkontrast bleibt; seine Ursache ist nicht identifiziert

reports/s6a/geo.json, standardized_with_duration.json und zugehörige Intervalle; bedingte 95 %-Intervalle. Auch adjustierte Altersprofile bleiben nicht monoton (B6). Originalquellen, Vergleichsdesign und Populationen: B8, Q1–Q3.

Drei Modellklassen für denselben Frequenzmittelwert

$$\mu_i = e_i\, r(x_i), \qquad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{Offset}} + \eta(x_i)$$

Modell	Struktur	Welche Frage beantwortet es?
GLM	Gruppen, Faktoren, log-Dichte; auch Alter–BM-Interaktion	Reichen einfache Relativitäten?
GAM	$\eta = \beta_0 + z^\top \gamma + \sum_j B_j(x_j)\theta_j$; zweite Differenzenstrafe	Helfen glatte nichtlineare Verläufe?
HGB	Poisson-Boosting, bis zu 15 oder 31 Endknoten je Baum	Was fehlt der additiven Struktur?

Alle lernen N_i/e_i mit Gewicht e_i; Vorverarbeitung nur im Trainingsfold.

config/frequency_protocol.json; src/frequency_models.py; [M1–M3]. 300 Boosting-Iterationen. Das GAM mit zwei Merkmalen nutzt eine andere Strafe (B3).

Boosting senkt die Deviance. Die Dauer bleibt wichtig.

80 % Entwicklung mit fünf OOF-Folds; 20 % gemeinsame Evaluation erst nach Auswahl. Historisch bereits explorierte Daten: keine externe oder zeitliche Prüfung.

Entwicklungs-OOF

Regel	D_N	Gewinn %
Intercept	0,478094	0,00
GLM	0,457123	4,39
GAM	0,454637	4,91
HGB	0,446749	6,56

GAM minus HGB: 0,00789
95 %-Intervall [0,00618; 0,00965].
GLM enthält im Familienminimum die Alter–BM-Interaktion.

HGB-Frequenz-A/P (Entwicklungs-OOF)

Vertragsdauer	A/P
7 Tage–<0,1 J.	1,794
0,1–<0,5 J.	1,237
0,5–<1 J.	0,998
1+ J.	0,833

A/P = tatsächliche / erwartete Anzahl.
Gesamt fast eins; deutliche Dauerabweichungen trotz unterstützter Gruppen.

reports/s6/results.json; reports/s4/scores.json, paired_bootstrap.json, segments.json. D_N: Poisson-Deviance je Vertragsjahr, kleiner ist besser; Gewinn relativ zum Intercept. Intervalle: 500 gepaarte Vertragsziehungen bei festen OOF-Vorhersagen, ohne Refit-/Auswahlunsicherheit.

Zusätzliche Schadenhöhenmerkmale helfen hier nicht sicher

HGB-Frequenz × Schadenhöhe

Schadenhöhe	OOF D_L	Eval. D_L
Mittel (gewählt)	79,195	80,207
Gamma-GLM	80,387	80,064
Log-Smearing	79,370	80,026

D_L: Jahresraten-Tweedie-Deviance, $p = 1{,}5$.
Die Wahl fällt in der Entwicklung auf das Mittel. Kleine umgekehrte Evaluationsabstände rechtfertigen keine Neuwahl; ihre gepaarten Intervalle enthalten null.

Gewähltes Produkt, Evaluation

165,60 EUR/Jahr prognostiziert
173,58 EUR/Jahr beobachtet

Verlust-A/P: 1,048

Entwicklung: Ein einziger Schaden trägt 8,58 % der Verlustsumme.

$$\widehat{Q} = \frac{\sum_i e_i \widehat{r}_i \widehat{m}_i}{\sum_i e_i}$$

erst Vertragsprodukte bilden, dann aggregieren

reports/s6/results.json; reports/s5/evaluation_bootstrap.json; reports/s3/tail_concentration.json (gepinnt). Evaluation: 135 599 Verträge. Gamma verbessert dort den separaten Claim-Score; kein allgemeines Urteil gegen Schadenhöhenmodelle. Produktannahme: B5. Verlust-A/P: 3,057 bei 7 Tagen–unter 0,1 Jahren, 0,607 ab einem Jahr.

Alter und Bonus-Malus: Prognosewert trotz Überlappung

Regel	OOF D_L
Alle Merkmale (HGB)	79,195
Alter + BM (GAM)	82,028
BM allein (GAM)	82,537
BM + Area (GAM)	82,621

Alter + BM: rund 3,58 % höhere Deviance als das vollständige Modell. BM + Area minus Alter + BM: 0,593 [–0,144; 1,803].
D_L: exponierungsgewichtete Tweedie-Deviance der Jahresraten.

Zusatznutzen von Alter
Alter neben BM verbessert den Verlustscore um 0,509 [0,115; 1,103].

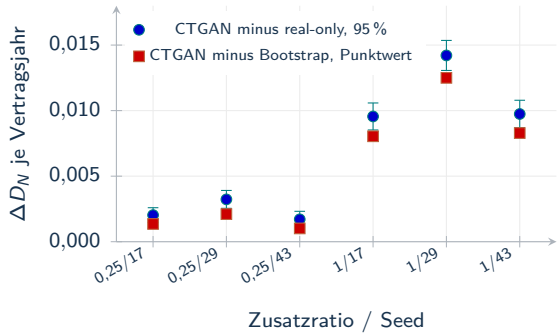
Überlappung von Alter und BM
Exponierungsgewichtete Alters-BM-Korrelation: -0,444.

Stabilität der Einzeleffekte
Intervalle bei festen Fits erfassen keine Streuung bei erneuter Anpassung. Auch für Area ist die Stabilität offen.

Prognoseleistung, Erklärbarkeit und stabile Einzeleffekte gemeinsam abwägen

reports/s6a/scores.json und ablation/{scores,dependence,bootstrap_two_BonusMalus_gam}.json. Explorativer Vergleich auf den Entwicklungs-OOF-Folds. 500 Vertragsziehungen bei festen Fits; keine globale Optimalität des Merkmalsduos. Vollständiger Vergleich: B9.

Synthetische Trainingszeilen liefern im Pilot keinen Nutzen



Fünf bestehende Folds, je 20 000 reale Trainingsverträge; drei Seeds, 30 Epochen. Zusätzliche Zeilen im Verhältnis 0,25 oder 1.

Alle sechs CTGAN-Varianten sind schlechter als beide Kontrollen: **+0,37–3,06 %** gegenüber real-only.

Begrenztes Budget, fester GLM. Kein Test der Augmentation des vollständigen Bestands und kein allgemeines CTGAN-Urteil.

reports/o2/report.json; reale Entwicklungs-OOF-Verträge, Basis $D_N = 0{,}464386$. Intervalle: gepaarte asymptotische 95 %-Intervalle bei festen Vorhersagen; keine Generator-/Refitunsicherheit. Sampling, gemeinsame Unterstützung und Datenschutzgrenzen: B11; Xu et al. [M4].

Was die Studie trägt und was vor Tarifverwendung fehlt

Tragfähiger Befund	Nächster notwendiger Nachweis
Flexible Frequenz verbessert den historischen Score	Zeitliche und externe Prüfung auf einem aktuellen Zielbestand
Wenige Merkmale liefern viel Prognoseinformation	Refit-/Effektstabilität, Segmentkalibrierung und gemeinsame Unterstützung
Kurze Laufzeiten sind schlecht kalibriert. Großschäden prägen das Schadenmittel.	Fahrleistung, Nutzung, Beginn/Ende, Schaden- und Regulierungsverlauf

Ein nachvollziehbares Schadenbedarfsmodell ist die Grundlage; der Marktpreis braucht mehr Evidenz

reports/s6/results.json; docs/aktuarische_einordnung.md; reports/s6a/ablation/report.json. Für Deutschland zusätzlich: Deckung, Haftung, Inflation und Zielmix; französischer Bonus-Malus ist keine deutsche SF-Klasse. Kosten, Vertrieb und Transfer: B12.

B1 | Offset, Rate und Periodenerwartung

$$N_i \sim \text{Poisson}(e_i \exp \eta_i), \quad \mu_i = e_i r_i, \quad \log \mu_i = \log e_i + \eta_i$$

$$-\ell = \sum_i (e_i \exp \eta_i - N_i \eta_i) + C(N, e) = \sum_i e_i \{\exp \eta_i - (N_i/e_i)\eta_i\} + C$$

Rate als Ziel, Exponierung als Gewicht: dieselben parameterabhängigen Terme. Gebrochene Raten sind keine behaupteten Poisson-Anzahlen.

r_i: Schäden/Jahr; μ_i: erwartete Anzahl der tatsächlichen Periode. Eine Jahresrate ist keine Schadenwahrscheinlichkeit.

Unbestrafter Intercept: $\sum_i N_i = \sum_i e_i \widehat{r}_i$ am geeigneten Optimum. Trainingsbalance garantiert keine OOF- oder Segmentkalibrierung.

paper/begleitpaper.tex, Abschnitte 3–4; src/frequency_models.py; [M1]. Arbeitsverteilung versus Mittelwertmodell unterscheiden; Unabhängigkeit für eine Produktlikelihood ist eine zusätzliche Annahme.

B2 | Welche Verlustmaße werden verglichen?

$$d(N,\mu) = 2\{N\log(N/\mu) - N + \mu\}, \quad 0\log 0 = 0$$

$$D_N = \frac{\sum_i d(N_i, e_i\widehat{r}_i)}{\sum_i e_i} = \frac{\sum_i e_i d(N_i/e_i, \widehat{r}_i)}{\sum_i e_i}$$

$$D_L = \frac{\sum_i e_i d_{1.5}(S_i/e_i, \widehat{q}_i)}{\sum_i e_i}, \qquad d_{1.5}(y,q) = 4\frac{(\sqrt{y}-\sqrt{q})^2}{\sqrt{q}}$$

Bei Tweedie gilt $d_p(ey, eq) = e^{2-p}d_p(y,q)$. Eine mittlere Periodendeviance gewichtet daher anders als D_L. Scores sind weder EUR-Fehler noch Prozentsätze; nur ihre relative Änderung wird in Prozent berichtet.

Poisson-Scoredifferenzen sind bei endlichem positiven bedingten Mittel mittelwertkonsistent. Für einzelne erwartete Deviances genügt zusätzlich $E[N\log_+ N \mid x, e] < \infty$. Bei Mittel null liegt das Optimum am Rand.

src/metrics.py, src/severity.py; paper Abschnitte 3–4 und 8; Gneiting (2011), [M5]. Für Kalibrierung gilt A/P = Summe beobachtet / Summe prognostiziert; keine zusätzliche Exponierungsgewichtung von Anzahlen.

B3 | Strafen, Identifizierung und effektive Freiheitsgrade

Vollständiges GLM: $\sum_i (e_i \exp \eta_i - N_i \eta_i) / \sum_i e_i + \alpha \|b\|^2/2$; Intercept unbestraft. Die Summe der Gewichte normiert den Verlust.

GAM im vollständigen Frequenzvergleich: Poisson-Summe $+\lambda \sum_j \|D_2 \theta_j\|^2/2$. Kubische B-Splines, 10/20 Basen, $\lambda = 1/10$; Faktoren unbestraft. Numerische Strafparameter sind nicht mit GLM-α vergleichbar.

Identifizierung: letzte Basisfunktion entfernen, übrige mit Trainings-Exponierung zentrieren; Strafe in derselben Parametrisierung abbilden. $\sum_i e_i f_j(x_{ij}) = 0$.

$$\mathrm{EDF} = \mathrm{tr}\{(H + P)^{-1} H\}$$

EDF gelten bedingt auf die gewählte Glättung; Rang des unbestraften Designs und positive Definitheit von $H + P$ sind unterschiedliche Prüfungen.

GAM mit zwei Merkmalen: acht uniforme Knoten, kubisch und zentriert; Ridge $\alpha = 10^{-4}$ auf nichtkonstante Koeffizienten, keine D_2-Strafe.

config/frequency_protocol.json, interpretation_protocol.json; src/frequency_models.py, src/interpretation.py. Eilers & Marx (1996), Wood, [M2–M3]. Randfortsetzung konstant; isolierte Effekte bei korrelierten Merkmalen vorsichtig lesen.

B4 | Schadenhöhe: Gewicht eins und echtes log(Y)-Smearing

Population: positive Trainingsschadenzeilen; jede Zeile Gewicht eins. Alle Schäden eines Vertrags bleiben in derselben Aufteilung. Kein Exponierungsoffset und keine Exponierungsgewichte.

Trainingsclaim-Mittel: $\widehat{m} = \sum_k Y_k / n_{\text{Claims}}$. Gamma-GLM mit Log-Link: Verlust proportional zu $\sum_k (Y_k / \exp \eta_k + \eta_k)$. Seine Interceptgleichung erzwingt $\text{mean}(Y/\widehat{m}) = 1$, keine Euro-Summenbalance.

Implementiert ist $\log Y = \eta(x) + \varepsilon$, nicht $\log(1 + Y)$:

$$\widehat{m}(x) = \exp(\widehat{\eta}(x)) \underbrace{\frac{1}{n_{\text{train}}} \sum_{k \in \text{train}} \exp(\log Y_k - \widehat{\eta}(x_k))}_{\text{globaler Trainings-Smearingfaktor}}$$

Kein Abzug von eins. Bedingt korrekt wäre der Faktor $E[\exp \varepsilon \mid x]$; seine globale Ersetzung ist eine Annahme. Nullmittelwert von Log-Residuen reicht dafür nicht.

src/severity_models.py; config/severity_protocol.json; paper Abschnitt 7; Duan (1983), [M6]. Dieselbe prospektive Funktion prognostiziert alle Verträge, auch spätere Nullschäden. Claim-Gamma-Deviance und Verlustscore beurteilen unterschiedliche Populationen.

B5 | Produktannahme, Vertragssummen und Tail

$$E[S \mid N, x, e] = Nm(x), \quad E[N \mid x, e] = er(x) \implies E[S \mid x, e] = er(x)m(x)$$

Hinreichende bedingte Mittelwertannahme und endliche beteiligte Mittel; der Datenabgleich beweist sie nicht. Vollständige Unabhängigkeit aller Beträge ist nicht nötig.

Erwartete Eurosummen: $\sum_i e_i \widehat{r}_i \widehat{m}_i$. Jahresbedarf: diese Summe geteilt durch $\sum_i e_i$. Getrennte exponierungsgewichtete Komponentenmittel ergeben im Allgemeinen ein anderes Produkt. Auch konstante Schadenmittel können zwischen OOF-Folds variieren.

Tail: größter Entwicklungsschaden 4 075 400,56 EUR, 8,58 % der Verlustsumme. Kappung ist ein anderes Ziel:

$$E[Y] - E[\min(Y, u)] = E[(Y - u)_+] = \int_u^\infty \Pr(Y > t)\, dt$$

paper Abschnitt 8; reports/s3/tail_concentration.json (gepinnt). Ungekappte Hauptanalyse; empirischer Bootstrap kann unbekannte Extremverluste nicht erzeugen.

B6 | Altersprofile, Unterstützung und Beobachtung

Refit	35 Jahre	45 Jahre	55 Jahre
GLM	0,06451	0,08177	0,07227
GAM	0,05249	0,07773	0,07411
HGB	0,05588	0,07707	0,07233

Jahresraten bei gesetztem Alter 35/45/55 auf identischen Referenzverträgen; Profile aus Fits auf der vollständigen Entwicklung.

291 234 Verträge, 163 403,34 Vertragsjahre; Alter 30–59. Gemeinsame BM-/Fahrzeugalter-/Kraftstoff-/Regionszellen mit mindestens 100 Vertragsjahren je Altersdekade. Kein Nachweis exakten gemeinsamen Supports.

Keine rein monotone Erfahrungskurve; Erfahrung, Nutzung und Unfallfahrer sind nicht getrennt beobachtet. Drei Punktalter lokalisieren keinen Gipfel.

Hauptfolie 3: BM 50/51–75/76–100 gemeinsam mit je mindestens 500 Vertragsjahren. Die günstigere BM-Mischung älterer Gruppen verdeckt dort einen Teil des Unterschieds.

reports/s6a/existing_age_profiles.json; reports/s3/bm_common_cells.json, bm_standardized.json, age_contrasts.json (gepinnt). Unterschiedliche Referenzpopulationen nicht direkt subtrahieren.

B7 | Geografie: gleiche Zellen, verschiedene Populationen

Mix	Area	Rate/Jahr	EUR/Jahr
ohne Dauer	AB	0,05958	177,15
ohne Dauer	CD	0,07176	149,13
ohne Dauer	EF	0,08647	177,83
mit Dauer	AB	0,05643	112,51
mit Dauer	CD	0,06732	137,59
mit Dauer	EF	0,08051	154,70

Gemeinsame Zellen aus Alter, BM, Fahrzeugalter und Kraftstoff, zusätzlich mit/ohne Dauer. Je geografischer Gruppe mindestens 100 Vertragsjahre und zehn Schadenzeilen je Zelle.

Ohne Dauer: 48 Zellen, 501 612 Verträge. Mit Dauer: 79 Zellen, 389 468 Verträge. Gewichte: gepoolte Exponierungsanteile, je Vergleich für alle Gruppen gleich.

EF–AB: Frequenzkontraste positiv; Schadenhöhen nicht eindeutig getrennt. Verlustkontrast ohne Dauer: 0,68 [–146,67; 90,02] EUR/Jahr; mit Dauer: 42,19 [7,78; 87,20].

reports/s6a/standardized_{without,with}_duration.json, zugehörige Intervalle und support-Dateien. 500 bedingte Vertragsziehungen; Support und Gewichte fest. Keine isolierte Dauerinterpretation. Region, Marke und Leistung bleiben in den Zellen verschieden.

B8 | Datenherkunft und externer Methodenvergleich

Q1: CASdatasets, freMTPL2-Dokumentation
Version 1.2-1, Commit 227fb56b8734; unbekannter Versicherer, ungefähr 2011–2013. Area/Density: Wohnort; Region: historische Vertragsregion. Einige Zahlbeträge nach IRSA-IDA. Originale Datensatzbeschreibung

Q2: ONISR, Bilan 2024; zeitnäherer Kontext: Bilan 2012
Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten, Frankreich métropolitaine; BAAC und ONISR–Université Gustave Eiffel-Schätzungen für Verletzte. Unfallort und körperliche Schwere, keine versicherten Wohnort-Zahlbeträge oder passenden Vertrags-/Kilometernenner. 2012 nur Übersichtsseite gelesen; widersprüchliche Gesamtzahlen nicht übernommen. ONISR 2024 ONISR 2012

Q3: Cerema, 20. Juli 2020
80-km/h-Regel ab Juli 2018 auf Gegenverkehrsstraßen ohne Mitteltrennung; Vorher/Nachher mit übrigem Netz als Kontrolle, Referenz 2013–2017, Hauptnachperiode Juli 2018–Dezember 2019. Beobachtende Maßnahmenevaluation mit Vergleichsannahmen. Originäre Ergebnis- und Methodendarstellung

Abruf der Originalseiten am 03.11.2026. Quellen und verwendete Abschnitte stehen in sources.json. Kein verknüpfter Versicherungsnachweis. Nötig: Unfallort, Straßentyp, Kilometer, Fahrer, Personenschaden, Deckung und Regulierungsverlauf.

B9 | Zwei Ursprungsmerkmale und ihre Zusatzinformation

Merkmale	GLM D_L	GAM D_L
Alter	84,717	84,318
BM	83,240	82,537
Area	87,283	87,280
BM + Area	83,389	82,621
Alter + Area	84,620	84,181
Alter + log(Density)	84,504	84,057
Alter + Region	84,668	84,216
Alter + BM	82,621	82,028

Dummy-/Spline-Spalten gehören zum Ursprungsmerkmal. Exponierung skaliert die Periode, ist kein drittes Tarifmerkmal.

Ursprünglich vier Paare mit festem Alter; danach Einzelmerkmale und BM + Area ergänzt. Gleiche fünf Folds, jeweils Trainingsclaim-Mittel.

BM-GLM minus BM-GAM (je mit Alter): 0,593 [–0,188; 1,959]. Modellklassen nicht eindeutig getrennt.

Gewichtete Korrelation Alter–BM: -0,444; Spearman ungewichtet: -0,572.

Area-η^2: Alter 0,00260, BM 0,01672. Andere Skala; kleine Werte beweisen keine Unabhängigkeit oder stabileren Effekte.

reports/s6a/scores.json, bootstrap_best.json; ablation/{scores,dependence,report}.json. Explorativer Kandidatenkreis, keine globale Paaroptimalität. Fehlende Refit-/Concurvity-Prüfung betrifft Interpretierbarkeit und Effektstabilität.

B10 | Was die Intervalle erfassen und was fehlt

Kernstudie und Merkmalsvergleich: 500 gepaarte Ziehungen ganzer Verträge, einschließlich Nullschäden. Gleiche gezogene Indizes für beide Regeln und gezogener Exponierungsnenner; 2,5-/97,5-Perzentile. Alle Vorhersagen bleiben fest.

O2: $z_i = d(N_i, e_i \widehat{r}_i^{\mathrm{neu}}) - d(N_i, e_i \widehat{r}_i^{\mathrm{ref}})$, $\widehat{\Delta} = \sum_i z_i / \sum_i e_i$.

$$u_i = z_i - \widehat{\Delta} e_i, \quad \widehat{\mathrm{SE}}(\widehat{\Delta}) = \frac{\sqrt{n s_u^2}}{\sum_i e_i}, \quad \widehat{\Delta} \pm 1{,}96\, \widehat{\mathrm{SE}}$$

Asymptotische Verhältnisstatistik bei geeigneten unabhängigen Beiträgen und endlichen zweiten Momenten; kein Bootstrapintervall.

Nicht enthalten: erneutes Training, Modellauswahl, Generatorunsicherheit, unbekannte Haushaltsabhängigkeit und bisher unbeobachtete Extremverluste. Überlappende Trainingsfolds und drei Seeds sind keine unabhängigen Portfolios.

reports/s4/paired_bootstrap.json; reports/s5/evaluation_bootstrap.json; reports/s6a/bootstrap_best.json; src/augmentation.py: paired_difference; paper Anhang C. Bedingte Streuungsdiagnosen, keine umfassenden Tarifintervalle.

B11 | CTGAN: Sampling und gemeinsame Unterstützung

Design: CTGAN 0.11.1, CPU, 30 Epochen; nur Trainingsmerkmale, Anzahl und positive Exposure. Keine IDs, Beträge oder Evaluationszeilen. Zusatzratio zählt Zeilen, nicht Vertragsjahre.

Sampling: Seltene Kategorien werden im Training logarithmisch übergewichtet. Der Adapter setzt im verwendeten Release die Samplingwahrscheinlichkeiten danach auf empirische Trainingshäufigkeiten zurück. Das garantiert keine korrekte gemeinsame Verteilung.

Ablehnung: 102 152 von 600 000 Kandidaten verworfen (17,03 %); Werte müssen gültig und im marginalen Trainingssupport liegen. Ablehnung verändert die Verteilung.

Gemeinsamer Support: 73,77–80,40 % der akzeptierten Zeilen liegen außerhalb des beobachteten Density-Bereichs ihrer Area im Trainingssubset. Nachträgliche Diagnose, keine physische Unmöglichkeitsprüfung und keine neue Filter-/Fitregel.

Globale Gewichtsnormierung ändert die normierte GLM-Strafe nicht; Bootstrap-Kontrollen messen stochastische Umgewichtung. Zusätzliche Zeilen sind keine unabhängige Information und bieten keine Datenschutzgarantie.

reports/o2/report.json, joint_support.json, sources.json; config/augmentation_protocol.json; src/augmentation.py; Xu et al. (2019), [M4]. Keine Behauptung von Generator-Konvergenz oder Differential Privacy.

B12 | Kosten, Vertrieb und Übertragung nach Deutschland

$$P_{\text{fix}} = q + 50, \qquad P_{\text{var}} = q + 0{,}15P_{\text{var}} = q/0{,}85$$

Beide hypothetisch in EUR/Jahr. Schnittpunkt $q = 850/3 = 283{,}33\ldots$ EUR/Jahr: darunter variable Regel günstiger, darüber fixe Regel. 15 % Prämienanteil entspricht $1/0{,}85 - 1 \approx 17{,}65\,\%$ Aufschlag auf q.

Mit definierten jährlichen Kosten F, Risiko-/Kapitallast R, Gewinnbetrag G und variablem Prämienanteil v: $P = (q + F + R + G)/(1 - v)$. Regulierungskosten abgrenzen, um Doppelansätze zu vermeiden.

Vertrieb: Ein günstigerer Direktpreis kann bei tatsächlich niedrigeren Vollkosten denselben Deckungsbeitrag liefern. Akquisitionskosten, Konversion und Selektion können das umkehren. freMTPL2 identifiziert weder Kanalwirkung noch Profitabilität.

Deutschland: aktueller Zielbestand, gleiche Deckung/Haftung, Schadeninflation, Bewertungspraxis, Nutzung und zeitliche Validierung fehlen. Französischer Bonus-Malus ist keine direkt übertragbare SF-Klasse.

reports/s6a/costs.json; docs/aktuarische_einordnung.md; paper Anhang A. Keine tatsächlichen Kosten, Gewinnspannen, Elastizitäten oder Steuersätze geschätzt. Die Gleichungen sind Szenarien.

B13 | Methodische Literatur und nachprüfbare Ergebnisse

M1 scikit-learn: GLM-Zielfunktion und Histogramm-Boosting. Projektparameter in den registrierten JSON-Protokollen.

M2 Eilers & Marx (1996): *Flexible Smoothing with B-splines and Penalties*. Statistical Science 11(2), 89–102.

M3 Wood: Identifiability constraints. mgcv als methodische Referenz, keine verwendete Fitbibliothek.

M4 Xu et al. (2019): *Modeling Tabular Data using Conditional GAN*. NeurIPS 32.

M5 Gneiting (2011): *Making and Evaluating Point Forecasts*. JASA 106, 746–762.

M6 Duan (1983): *Smearing Estimate: A Nonparametric Retransformation Method*. JASA 78, 605–610.

Zahlen, Tabellen und Diagrammwerte: `slides/evidence.json`. Vollständige Literatur: `paper/literatur.bib`; Herleitungen: Begleitpaper. Externe Quellen und tatsächlich gelesener Umfang: `slides/sources.json`.

Ergebnisdateien: reports/s6/results.json, reports/s6a/ und reports/o2/. Alle drei Vortrags-PDFs stammen aus derselben Beamer-Quelle. Daten und Modelle werden beim Folienbau nicht neu berechnet.